

# **Структура научной презентации**

**Простейший вариант**

Mehmet Efe Kantoz

30.08.2026

# Содержание

|           |                                                           |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 0.1       | Цель работы . . . . .                                     | 4         |
| 0.2       | Задание . . . . .                                         | 4         |
| <b>1</b>  | <b>Теоретическое введение</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                     | <b>6</b>  |
| 2.1       | Расчет стационарного состояния . . . . .                  | 6         |
| 2.2       | Программная реализация в Julia . . . . .                  | 6         |
| <b>3</b>  | <b>— ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ —</b>                               | <b>7</b>  |
| <b>4</b>  | <b>— НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНТЕРВАЛ —</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>5</b>  | <b>— СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ —</b>              | <b>9</b>  |
| <b>6</b>  | <b>— ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ —</b>                            | <b>10</b> |
| <b>7</b>  | <b>1. График изменения численности во времени</b>         | <b>11</b> |
| <b>8</b>  | <b>2. Фазовый портрет (зависимость хищников от жертв)</b> | <b>12</b> |
| <b>9</b>  | <b>Объединение графиков в сетку</b>                       | <b>13</b> |
| <b>10</b> | <b>— РАСЧЕТ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ —</b>                 | <b>14</b> |
| <b>11</b> | <b>— СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —</b>                 | <b>15</b> |

## **Список иллюстраций**

# Список таблиц

## 0.1 Цель работы

Изучить простейшую жесткую модель взаимодействия двух видов «хищник — жертва» (модель Лотки-Вольтерры), определить стационарное состояние системы, а также построить графики изменения численности популяций во времени и фазовый портрет системы с помощью программных средств.

## 0.2 Задание

1. Построить графики функций  $x(t)$  и  $y(t)$  (изменение численности волков и зайцев во времени).
2. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв (фазовый портрет системы).
3. Найти стационарное состояние системы.

# 1 Теоретическое введение

Простейшая модель взаимодействия двух видов «хищник — жертва» основывается на системе дифференциальных уравнений Лотки-Вольтерры:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax + bxy \\ \frac{dy}{dt} = cy - dxy \end{cases}$$

где: -  $x$  — численность популяции хищников (волков); -  $y$  — численность популяции жертв (зайцев); -  $a$  — коэффициент естественной смертности хищников; -  $b$  — коэффициент прироста популяции хищников за счет взаимодействия; -  $c$  — коэффициент естественного прироста жертв; -  $d$  — коэффициент смертности жертв при взаимодействии с хищниками.

Стационарное состояние системы (положение равновесия) вычисляется по формулам:

$$x_0 = \frac{c}{d}, \quad y_0 = \frac{a}{b}$$

## 2 Выполнение лабораторной работы

Зададим параметры модели: -  $a = 0.2$  (смертность хищников) -  $b = 0.5$  (прирост хищников) -  $c = 0.05$  (прирост жертв) -  $d = 0.02$  (смертность жертв) - Начальные условия:  $x(0) = 5$  (хищники),  $y(0) = 10$  (жертвы) - Интервал времени:  $t \in [0, 400]$

### 2.1 Расчет стационарного состояния

Подставим числовые значения параметров для нахождения точки равновесия  $A(x_0, y_0)$ : -  $x_0 = \frac{c}{d} = \frac{0.05}{0.02} = 2.5$  -  $y_0 = \frac{a}{b} = \frac{0.2}{0.5} = 0.4$

### 2.2 Программная реализация в Julia

Весь код моделирования и построения графиков объединен в единый исполняемый блок.

“julia using DifferentialEquations using Plots

## 3 — ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ —

$a = 0.2$  # Коэффициент смертности хищников  $b = 0.5$  # Коэффициент прироста хищников  $c = 0.05$  # Коэффициент прироста жертв  $d = 0.02$  # Коэффициент смертности жертв

## 4 — НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНТЕРВАЛ —

$u_0 = [5.0, 10.0]$  # [хищники (x), жертвы (y)]  $tspan = (0.0, 400.0)$

## 5 — СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ —

```
function lotka_volterra!(du, u, p, t) x, y = u du[1] = -a * x + b * x * y # Хищники du[2] =  
c * y - d * x * y # Жертвы end  
prob = ODEProblem(lotka_volterra!, u0, tspan) sol = solve(prob, saveat=0.1)
```

## **6 — ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ —**

## **7 1. График изменения численности во времени**

```
p_time = plot(sol, label=[«Хищники (x)» «Жертвы (y)»], xlabel=«Время t», yla-  
bel=«Численность», title=«Динамика популяций во времени», lw=1.5)
```

## **8 2. Фазовый портрет (зависимость хищников от жертв)**

```
p_phase = plot(sol, vars=(2, 1), label=«Фазовая траектория», xlabel=«Жертвы (y)»,  
ylabel=«Хищники (x)», title=«Фазовый портрет системы», color=:blue, lw=1.5)
```

## 9 Объединение графиков в сетку

```
plot(p_time, p_phase, layout=(1, 2), size=(1100, 500))
```

## 10 — РАСЧЕТ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ —

$x_{\text{stat}} = c / d$   $y_{\text{stat}} = a / b$  println(«Стационарное состояние:  $x_0 = x_{\text{stat}}$ ,  $y_0 = y_{\text{stat}}$ »)

# 11 – СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА –

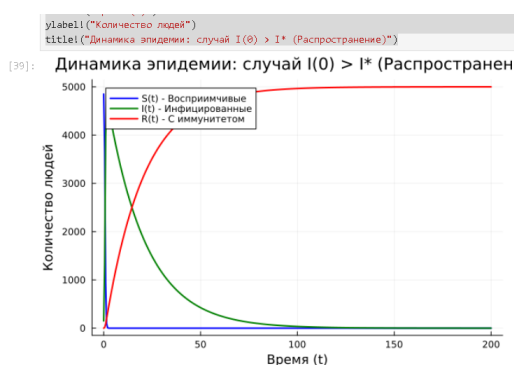


график 1(?@fig-001)

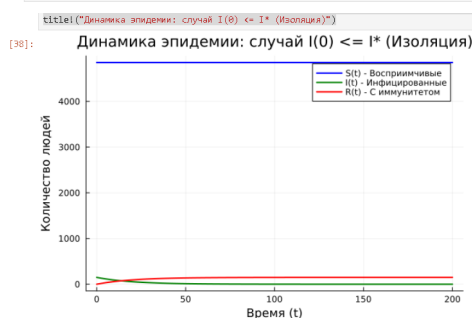


график 2(?@fig-002)

Результаты моделирования График изменения численности популяций хищников и жертв во времени демонстрирует периодические колебания с противофазой.

Фазовый портрет представляет собой замкнутую кривую, соответствующую периодическому режиму вокруг стационарной точки (2.5, 0.4).

Выводы В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель Лотки-

Вольтерры «хищник-жертва». Были рассчитаны стационарные точки системы, а также построены графики динамики численности популяций во времени и фазовый портрет, наглядно демонстрирующий циклической характер взаимодействия видов.

Список литературы{.unnumbered} ::: {#refs} :::